

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom

7,5
10

3,5
4

A — Quelques questions sur la diagonalisation (on ne cherchera pas à justifier ses réponses).

1. Une matrice de $M_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est $\{1, -1\}$ est-elle toujours diagonalisable ?

☒ Oui ☐ Non

B

2. Donner un exemple de matrice M de $M_2(\mathbb{R})$, différente de I_2 , dont le spectre est réduit à $\{1\}$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

B

Une telle matrice peut-elle être diagonalisable ?

☐ Oui ☒ Non

B

3. Donner un exemple de matrice N diagonalisable de $M_2(\mathbb{R})$ dont le spectre est réduit à $\{0\}$:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{la matrice nulle})$$

2
4

B — Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$), λ une valeur propre de A et m sa multiplicité dans le polynôme caractéristique. Cocher les deux affirmations vraies :

- ☐ La dimension du sous-espace propre associé à λ est toujours égale à m .
- ☐ Si $m = 1$, alors le sous-espace propre associé à λ est une droite vectorielle.
- ☐ La matrice $A - \lambda I$ est de rang $n - m$.
- ☒ Le sous-espace propre de A associé à λ est inclus dans le sous-espace propre de A^2 associé à λ^2 .
- ☒ Si le sous-espace propre associé à λ est une droite vectorielle, alors $m = 1$.

V

C — Effectuer la division euclidienne :

2
2

$$\begin{array}{r|l} X^3 - X^2 + 3X + 3 & X^2 + 1 \\ -X^3 & X - 1 \\ \hline 0 - X^2 + 2X + 3 & \\ - -X^2 & \\ \hline 0 + 2X + 4 & \end{array}$$

B

$$X^3 - X^2 + 3X + 3 = (X^2 + 1)(X - 1) + (2X + 4)$$